

ВВЕДЕНИЕ

Простейшая программа

```
# Это пустая программа
```

 Что делает эта программа?

комментарии после #
не обрабатываются

кодировка utf-8
(по умолчанию)

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```
# Это пустая программа
```

Windows: cp1251

```
"""
```

```
Это тоже комментарий
```

```
"""
```

Вывод на экран

```
▶ print ( "2+2=?" )  
▶ print ( "Ответ: 4" )
```

автоматический
переход на новую
строку

Протокол:

2+2=?

Ответ: 4

```
print ( '2+2=?' )  
print ( 'Ответ: 4' )
```

Сложение чисел

Задача. Ввести с клавиатуры два числа и найти их сумму.

Протокол:

Введите два целых числа

компьютер

25 30

пользователь

$25+30=55$

компьютер считает сам!

?

1. Как ввести числа в память?
2. Где хранить введенные числа?
3. Как вычислить?
4. Как вывести результат?

Сумма: псевдокод

ввести два числа
вычислить их сумму
вывести сумму на экран

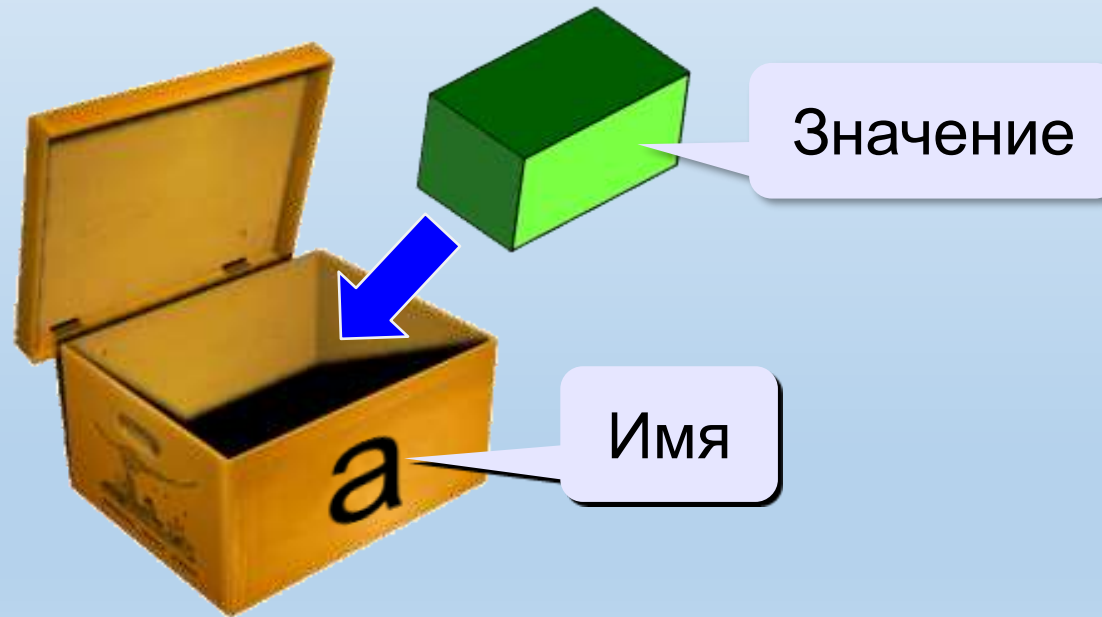
Псевдокод – алгоритм на русском языке с элементами языка программирования.



Компьютер не может исполнить псевдокод!

Переменные

Переменная — это величина, имеющая имя, тип и значение.
Значение переменной можно изменять во время работы программы.



Имена переменных

МОЖНО использовать

- латинские буквы (A-Z, a-z)

заглавные и строчные буквы **различаются**

- русские буквы (**не рекомендуется!**)
- цифры

имя не может начинаться с цифры

- знак подчеркивания _

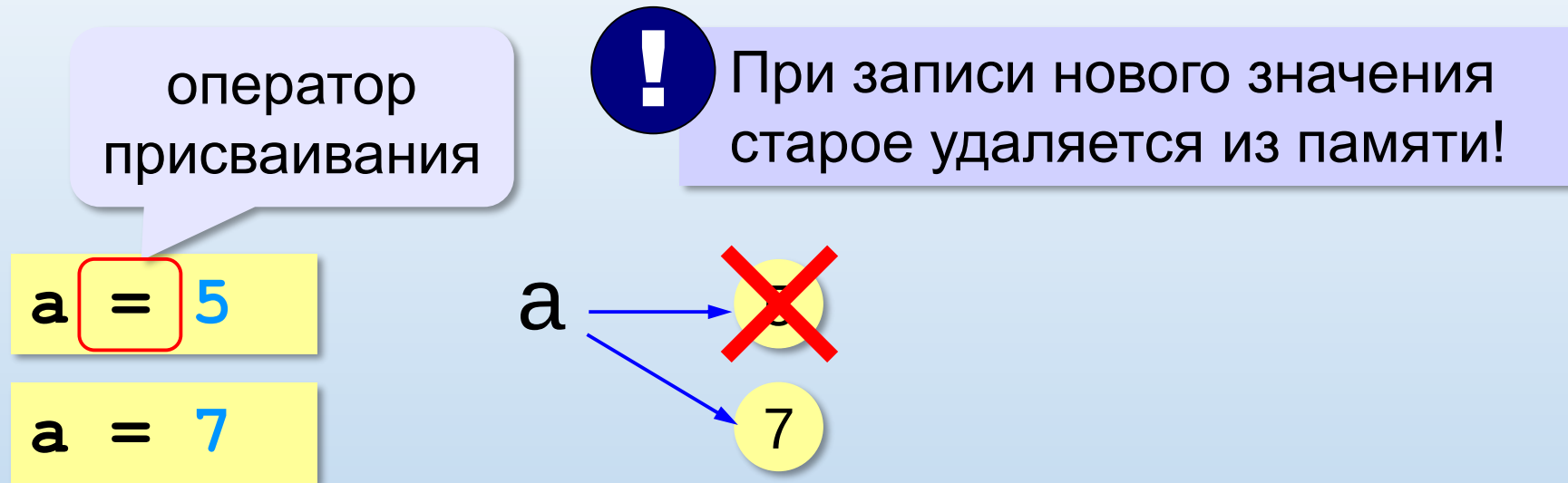
НЕЛЬЗЯ использовать

- ~~скобки~~
- ~~знаки +, =, !, ? и др.~~

Какие имена правильные?

AXby R&B 4Wheel Вася “PesBarbos”
TU154 [QuQu] _ABBA A+B

Как записать значение в переменную?



Оператор – это команда языка программирования (инструкция).

Оператор присваивания – это команда для записи нового значения переменной.

Ввод значения с клавиатуры



1. Программа ждет, пока пользователь введет значение и нажмет *Enter*.
2. Введенное значение записывается в переменную **a** (связывается с именем **a**)

Ввод значения с клавиатуры

```
a = input()
```

ввести строку с клавиатуры
и связать с переменной `a`

```
b = input()
```

```
c = a + b
```

```
print ( c )
```

Протокол:

21

33

2133



Почему?



Результат функции `input` – строка символов!

преобразовать в
целое число

```
a = int ( input () )
```

```
b = int ( input () )
```

Ввод двух значений в одной

```
a, b = map ( int, input().split() )
```



Ввод с подсказкой

```
a = input ( "Введите число: " )
```

Введите число: 26

подсказка



Что не так?

```
a = int( input("Введите число: ") )
```

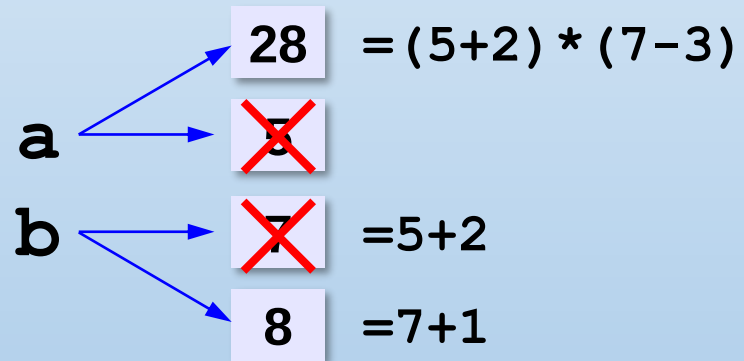
Изменение значений переменной

$a = 5$

$b = a + 2$

$a = (a + 2) * (b - 3)$

$b = b + 1$



Вывод данных

```
print ( a )
```

значение
переменной

```
print ( "Ответ: ", a )
```

значение и
текст

перечисление через запятую

```
print ( "Ответ: ", a+b )
```

вычисление
выражения

```
print ( a, "+", b, "=", c )
```

2 + 3 = 5

через пробелы

```
print ( a, "+", b, "=", c, sep = " " )
```

2+3=5

убрать разделители

Сложение чисел: простое решение

```
a = int ( input () )  
b = int ( input () )  
c = a + b  
print ( c )
```



Что плохо?

Сложение чисел: полное решение

```
print ( "Введите два числа: " )  
a = int ( input() )  
b = int ( input() )  
c = a + b  
print ( a, "+", b, "=", c )
```

подсказка

Протокол:

компьютер

Введите два целых числа

25 30

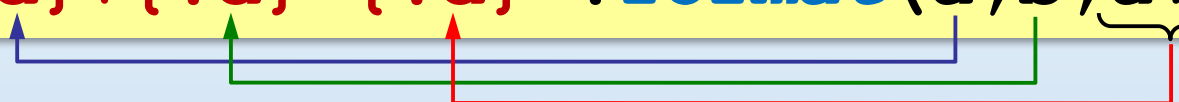
пользователь

25 + 30 = 55

Форматный вывод

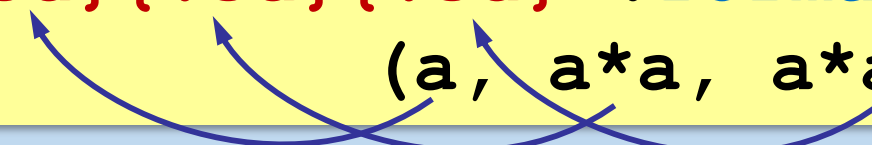
целое

```
print("{:d}+{:d}={:d}".format(a,b,a+b))
```

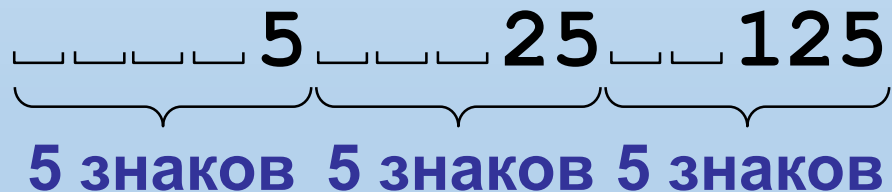


```
a = 5
```

```
print("{:5d}{:5d}{:5d}".format(a, a*a, a*a*a))
```



```
____5____25____125
 5 знаков 5 знаков 5 знаков
```



Типы переменных

- `int` # целое
- `float` # вещественное
- `bool` # логические значения
- `str` # символьная строка

```
a = 5
```

```
print ( type(a) )
```

```
<class 'int'>
```

```
a = 4.5
```

```
print ( type(a) )
```

```
<class 'float'>
```

```
a = True
```

```
print ( type(a) )
```

```
<class 'bool'>
```

```
a = "Вася"
```

```
print ( type(a) )
```

```
<class 'str'>
```

Зачем нужен тип переменной?

Тип определяет:

- область допустимых значений
- допустимые операции
- объём памяти
- формат хранения данных

Размещение переменных в памяти

оператор
присваивания

a = 5

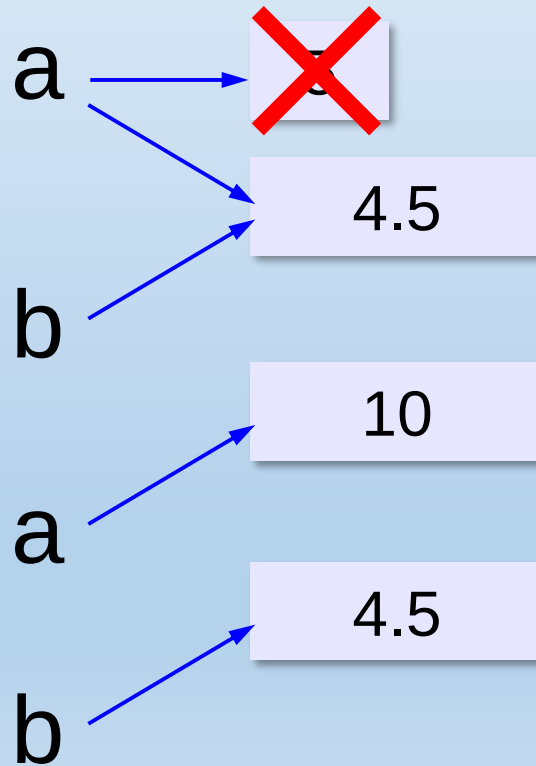
a = 4.5

b = a

a = 10



При записи нового значения
старое удаляется из памяти!



«сборщик
мусора»

Арифметические выражения

3 1 2 4 5 6
 $a = (c + b^{**5*3} - 1) / 2 * d$

Приоритет (старшинство):

- 1) скобки
- 2) возведение в степень **
- 3) умножение и деление
- 4) сложение и вычитание

$$a = \frac{c + b^5 \cdot 3 - 1}{2} \cdot d$$

$a = (c + b^{*5*3} - 1) \backslash$
 $/ 2 * d$

перенос на
следующую строку

$a = (c + b^{*5*3}$
 $- 1) / 2 * d$

перенос внутри
скобок разрешён

Деление

Классическое деление:

```
a = 9; b = 6
x = 3 / 4    # = 0.75
x = a / b    # = 1.5
x = -3 / 4   # = -0.75
x = -a / b   # = -1.5
```

Целочисленное деление (округление «вниз»!):

```
a = 9; b = 6
x = 3 // 4    # = 0
x = a // b    # = 1
x = -3 // 4   # = -1
x = -a // b   # = -2
```

Сокращенная запись операций

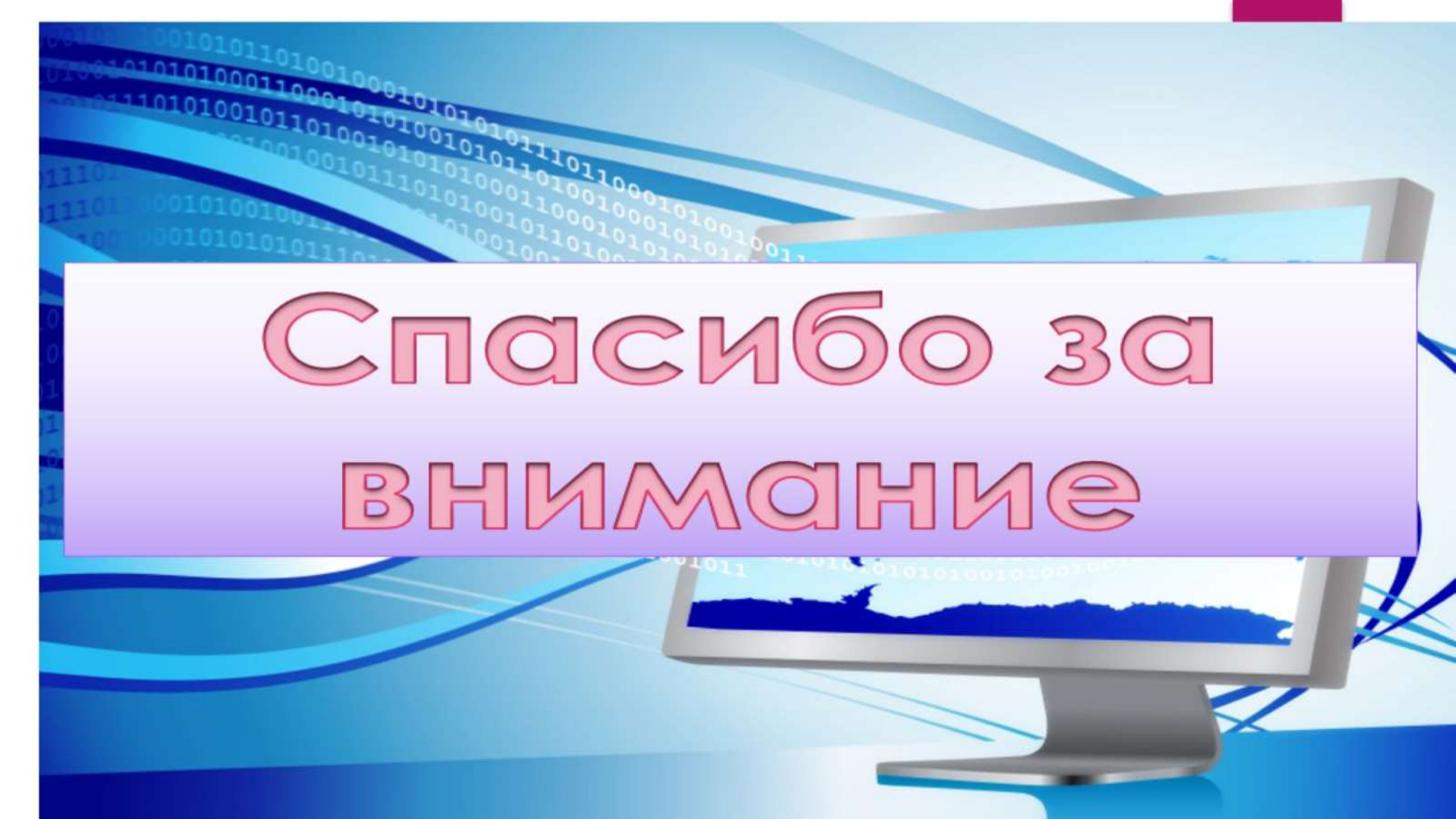
```
a += b    # a = a + b
a -= b    # a = a - b
a *= b    # a = a * b
a /= b    # a = a / b
a // = b   # a = a // b
a %= b    # a = a % b
```

a += 1

увеличение на 1

Множественное присваивание:

```
a = b = 0    # b = 0, a = b
a, b = 1, 2   # a = 1; b = 2
```

The background features a blue gradient with stylized, flowing lines. In the upper left, there are several lines of binary code (0s and 1s) in a light blue font. Two computer monitors are depicted: one in the upper right and another in the lower right. The lower monitor's screen shows a dark blue silhouette of a landscape with a jagged horizon line. The text "Спасибо за внимание" is centered in a large, pink, outlined font within a light purple rectangular box.

Спасибо за
внимание